

冯齐民

个人主页: qmfeng1.github.io | GitHub: github.com/LeMat11

邮箱: 249876395@qq.com | 微信 ID: lemat11

求职方向: 机器人系统集成工程师 | 机器人嵌入式软件工程师 | 运动控制工程师

个人概述



机械工程博士在读, 聚焦水下仿生与软体机器人。能够自主完成机器人总体方案、本体与执行器设计, 并贯通运动控制、嵌入式系统、多传感器感知、整机集成和实验验证, 将概念推进为**可控、可测、可迭代的实物系统**。已完成仿生蝠鲼水下机器人的水下 3 m 运动测试, 并以一作在 IROS 2026 发表软体推进器研究。

教育背景

爱荷华州立大学 (Iowa State University) | 机械工程博士在读

预计 2027.12

GPA 3.97 / 4.00 | 研究方向: 水下仿生机器人、实验流体力学、流场感知与重建

浙江大学 | 农业与生物系统工程学士

2022.06

核心技能

机器人系统与嵌入式: Python、Embedded C / C++ (Arduino Framework)、Raspberry Pi 5、ESP32-C6、Teensy、Linux / systemd、Git; 多频率实时控制、I2C 外设驱动、FreeRTOS 接收队列、状态机、PID 控制

通信与系统集成: CAN / SocketCAN / MIT Motor Protocol、ESP-NOW、PWM、串口、UDP / WebSocket; 无刷电机、舵机、VCA、IMU、压力 / 深度 / 力矩 / 霍尔传感器及双目相机集成

机械设计与快速原型: SolidWorks (系统方案、零部件 / 装配体、执行器与传感器布局、实验工装)、KeyShot、Adobe Illustrator、3D 打印、PCB 设计、焊接与基础电路调试; 机械 / 机电 / 控制系统实验设计 (DoE)

多模态感知与数据分析: 多传感器数据采集、时间同步、标定; OpenCV 双目标定与 StereoSGBM 深度估计; PyTorch; MATLAB

实验与测试: PIV (LaVision)、ATI Mini-40、NI DAQ、Simulink 实时控制、CPS 四轴平台、水洞实验; 系统调试、问题定位与迭代验证

机器人项目经历

爱荷华州立大学 · Zhong Lab | 博士研究助理

2023.01–至今

MARIS 仿生蝠鲼水下机器人 | 嵌入式实时控制、远程操作与立体视觉

2026–至今

Raspberry Pi 5 · Python · SocketCAN · OpenCV · PySide6 / QML · Steam Deck

- 使用 SolidWorks 完成 MARIS 总体方案与本体结构设计, 将双电机、双舵机、IMU、压力传感器及双目相机集成为可自由游动样机, 完成从概念设计、样机集成到 **3 m 水深** 验证的研发闭环。
- 构建 **50 Hz 主控制循环**与 **200 Hz 双电机位置指令更新链路**, 基于 CAN / MIT 模式驱动双 AK45-10, 实现最高 6 Hz 双翼同步扑动、差动转向、相位重同步、巡航 / 人工接管及平滑回零。
- 开发基于 PySide6/QML 的 **Steam Deck** 操控台, 集成手柄映射、实时指令下发、状态回传、双目视频/深度显示、E-Stop 与数据记录回放。
- 完成 OpenCV 双目标定 (重投影误差 < 0.5 px) 与 StereoSGBM 深度链路, 实现实时深度图叠加显示。
- 构建分层安全机制, 覆盖控制链路看门狗、失联归零、执行器使能门控、统一 E-Stop / 关机路径与分级热管理, 并通过整机联调定位控制、通信与感知链路问题。

模块化拮抗式音圈执行器 (VCA) 关节 | 无线嵌入式闭环控制

2026–至今

SolidWorks · ESP32-C6 · Embedded C / C++ · PID · ESP-NOW · Python

- 使用 SolidWorks 设计拮抗式双 VCA 关节机构, 完成传感器 PCB 设计 (KiCad)、电路板焊接与调试。
- 构建 Commander / Driver 双 ESP32-C6 架构, 由 Driver 负责传感器读取与执行器驱动, Commander 通过 ESP-NOW 完成指令转发与状态回传; 加入消息确认与接收队列。
- 实现开环电流调节与 **500 Hz PID 闭环角度控制**; PWM 占空比与驱动电流呈线性关系, 闭环控制支持 $\pm 45^\circ$ 关节角度调节。
- 完善闭环稳定性与故障保护, 包括传感器滤波、死区补偿、机械限位、编码器异常锁存、优先急停及失联自动切断输出。

IROS 2026 已接收 (一作) · CLD · PIV · 实验设计

- 提出频率选择性 CLD 软体推进器的结构方案、材料层级与 4 种覆盖率构型设计，并制造 PLA 基体 / 亚克力泡沫黏弹芯层 / PET 约束层对称夹层样机。
- 设计并执行包含 4 种构型与 $St = 0.2-0.8$ 的对比实验，建立从 **1-5 Hz** 结构动力学表征、推力测量、相位分辨 PIV 到自由游动验证的完整流程。
- 在 $St = 0.8$ 下将推力从 **0.16 N 提升至 0.51 N (>200%)**；峰值加速度由 0.039 增至 0.191 m/s^2 (约 5 倍)，终端速度由 0.105 增至 0.291 m/s (约 3 倍)。

多模态流场感知平台 | 压力-PIV 硬件同步与数据采集

2025-至今

Teensy · TCA9548A · I2C · MS5803 · PyTorch

- 搭建基于 MS5803 的五通道压力采集系统，完成传感器板制作与多通道信号调试，并通过 Teensy 硬件触发将 **80 Hz 压力测量与 PIV 统一到同一时间基准**。
- 完成 54 组不同流动与几何工况的同步实验，构建用于模型训练与验证的压力-PIV 数据集，并开发 Python 数据清洗、逐通道零偏校正与数据配对流程。

代表论文

- Feng, Q., Roberts, O. A., Zhong, Q. "Passive Phase-Oriented Impedance Shaping for Rapid Acceleration in Soft Robotic Swimmers." **IROS 2026 已接收, 第一作者**; [arXiv:2603.03537](#)
- Feng, Q., Han, T., Zhong, Q. "Lift Reversal from Vortex-Surface Phase Coupling in a Heaving Foil near a Free Surface." **Journal of Fluid Mechanics 在审, 第一作者**; [arXiv:2512.12485](#)
- Jin, L., Feng, Q., Gunnarson, P., Zhong, Q. "Write-Safe Flow Field Mapping under Ambiguous Onboard Sensing and Localization Drift." **IEEE Robotics and Automation Letters 在审, 第二作者**; [arXiv:2607.27713](#)
- Zhang, Z., Feng, Q., Zhu, Y., Zhong, Q. "Inertial Effects on the Mechanical Efficiency of a Semi-Passive Oscillating Hydrofoil Energy Harvester." **Renewable Energy 在审, 第二作者**; [arXiv:2606.11126](#)
- Zhu, Y., Liu, L., Han, T., Feng, Q., et al. "Wavenumber Affects the Lift of Ray-Inspired Fins near a Substrate." **J. R. Soc. Interface 22:20250276 (2025), 已发表**; [arXiv:2504.00427](#)

荣誉与学术交流

- Link Foundation Ocean Engineering & Instrumentation Fellowship | 2024.07
- CoMFRE 多相流研究中心年会报告 | 2024.10
- APS Division of Fluid Dynamics 年会报告 | 2024.11